

Aristote

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/aristote>

Aristote

Aristote - Grec (-384 ; -322)

Cliquer

sur l'image pour voir d'autres portraits

Aristote

n'est pas à proprement parler un mathématicien mais par sa vision philosophique des sciences, il a participé au développement des mathématiques.

Aristote

est né à Stagire en Macédoine en 384 avant J.C. Il est le fils de

Nicomaque

, médecin d'

Amyntas III

. Destiné d'abord à la même carrière, mais orphelin à 15 ans, il se rend à Atarné en Mysie, puis à Athènes en 367 avant J.C., où il restera 20 ans.

Là, il devient l'élève et le disciple de

Platon

mais à la mort de celui-ci, en 347 avant J.C.,

Aristote

rejoint son ami

Hermias

, devenu tyran d'Atarné.

En 345 avant J.C, après l'assassinat de ce dernier, il se rend à Mytilène, dans l'île de Lesbos où il se consacre à l'étude de la biologie et plus particulièrement des animaux. Durant cette période, il rédige son célèbre recueil l'

Histoire des animaux

.

Lié d'amitié avec

Philippe

, un des trois fils du roi, il est appelé en 343 avant J.C. à diriger l'éducation d'

Alexandre

, fils de

Philippe

, alors âgé de 13 ans.

Alexandre le Grand

De 336 à 323 avant J.C.,

Aristote

enseigne à Athènes où il fonde une école de sciences et de philosophie,

le Lycée

. C'est alors qu'il publie ses principaux ouvrages, et qu'il acquière à sa philosophie la prédominance sur l'école platonicienne.

Le matin, il donne à ses disciples un enseignement élevé, profond et sévèrement scientifique ; le soir, il donne à tous ceux qui veulent l'entendre un enseignement plus élémentaire et plus accessible. La même division se reproduit dans l'ensemble de ses ouvrages.

Aristote

enseigne en se promenant dans les galeries du Lycée. De là, le nom de sa doctrine

«peripatos»

, promenade ; et ses élèves prennent le nom de

péripatéticiens

, les promeneurs.

L'Ecole d'Athènes (1509-1510) vue par le peintre italien Raphaël.

Au centre, Platon (à gauche) et Aristote (à droite).

Après la mort d'

Alexandre

, les démagogues d'Athènes, irrités de l'attachement d'

Aristote

pour

Philippe

et pour

Alexandre

, suscitent contre lui une accusation d'impiété.

Aristote

se retire alors à Chalcis en Eubée avec la plupart de ses disciples, et, en 322 avant J.C., il y meurt d'une gastrite chronique.

Dans ses traités,

Les Topiques

et

Les Analytiques

,

Aristote

expose des réflexions dans le domaine de la logique et du raisonnement. Il y définit

le syllogisme

, sorte de schéma logique menant à une conclusion à partir de la conjonction de deux propositions considérées comme vraies.

Voici un exemple célèbre de syllogisme :

"Tous les hommes sont mortels,

Socrate est un homme,

donc Socrate est mortel."

Aristote

précise également le vocabulaire lié au raisonnement déductif : définition, théorème, axiome, postulat, hypothèse, ...

Dans le domaine des mathématiques,

Aristote

étudie encore la notion d'infini en parlant d'un

infini potentiel

au sens d'une éventualité utopique impossible à réaliser. A l'inverse, il réfute l'infini en acte qui peut être atteint, celui de

Zénon d'Elée

.

Aristote

donne à ce propos une interprétation dichotomique du

paradoxe de Zénon

.

Zénon d'Elée

Aristote

propose à son tour un paradoxe étonnant :

Deux roues de rayons différents sont fixées concentriquement. Lorsque la petite roue fait un tour, il en est de même pour la grande.

Aristote

affirme qu'alors les deux roues ont la même circonférence.

Conclusion : Deux cercles de rayons différents ont la même circonférence !

Quelques liens :

[Encyclopédie de l'Agora](#)

[Biographie et oeuvre](#)

[BNF](#)

[Une autre biographie d'Aristote](#)

[Bibliographie](#)

« Laissons les mathématiques, elles n'ont pour objet que des abstractions... à peine traitent-elles des êtres. »

Aristote